

Soutenance 12

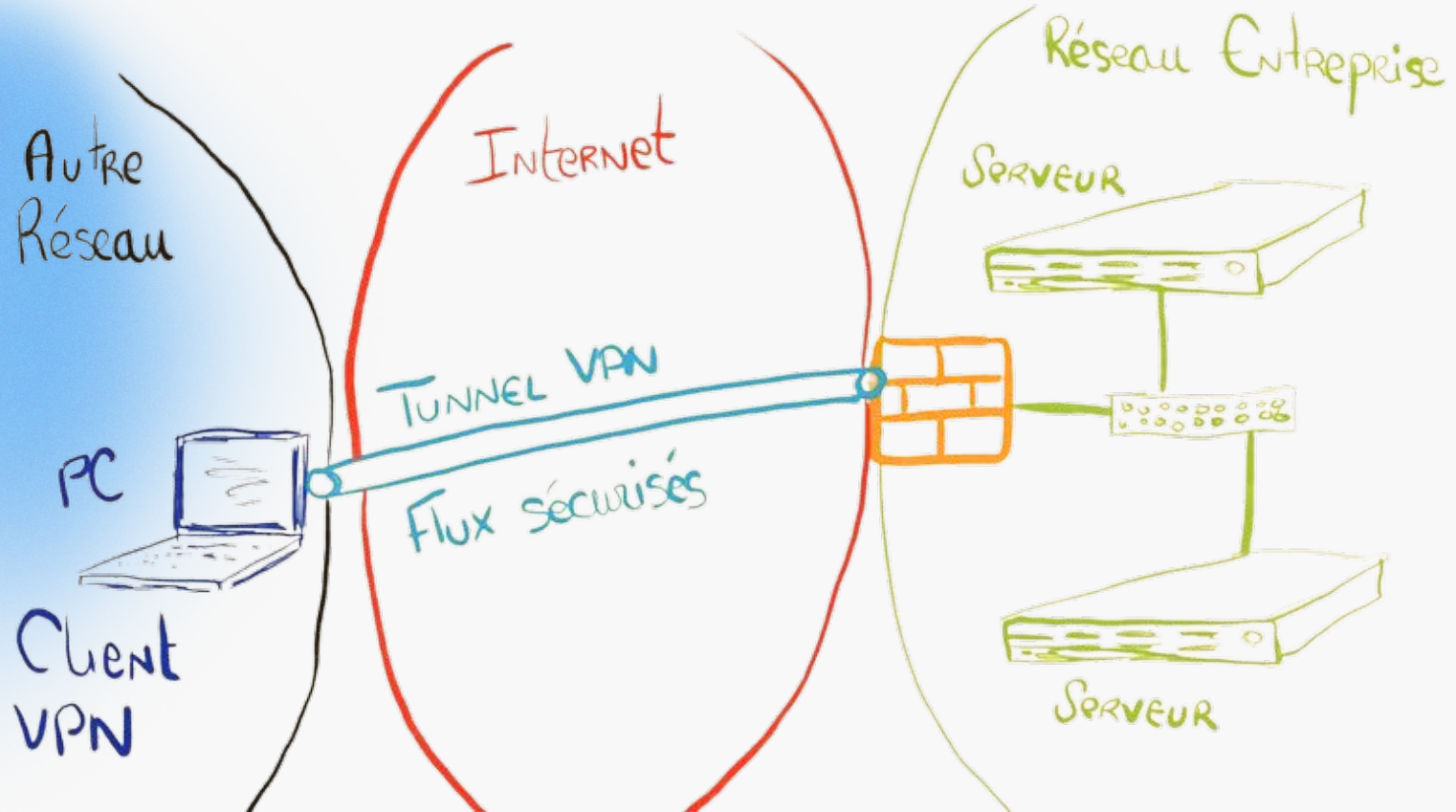


Qu'est ce qu'un VPN ?

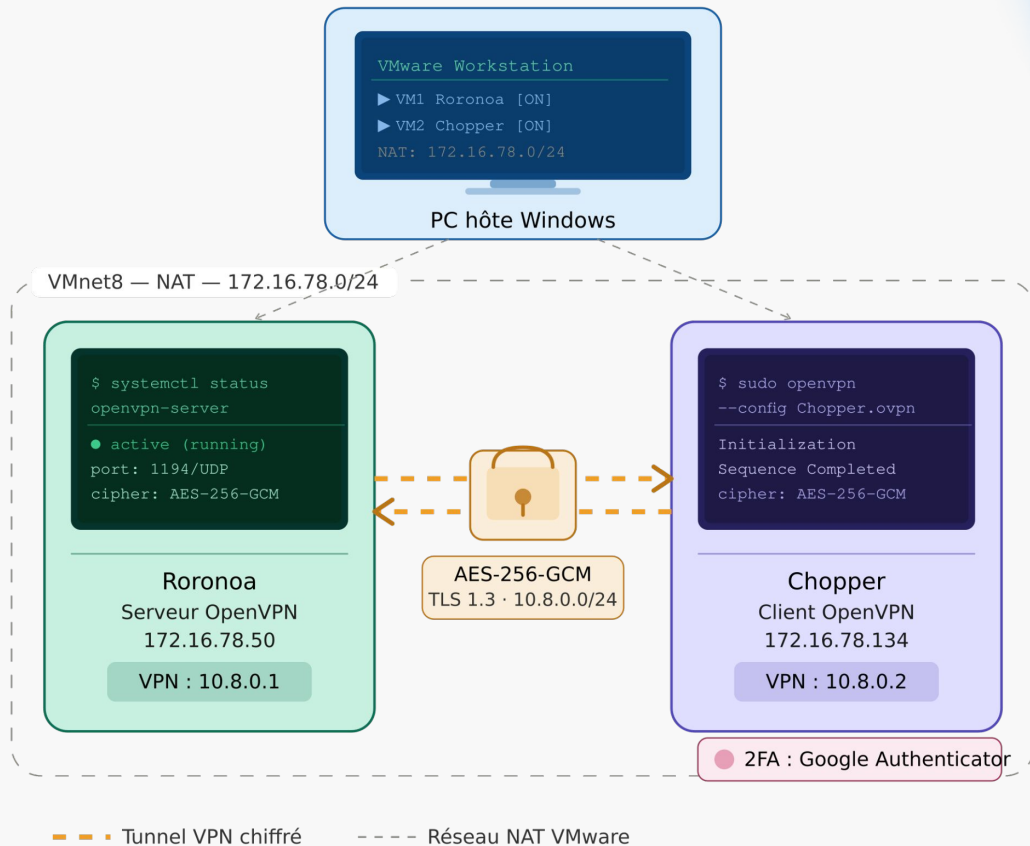
Un VPN, qui signifie **réseau privé virtuel**, établit une connexion numérique entre votre ordinateur et un serveur distant, créant **un tunnel** point à point qui crypte vos données personnelles, masque votre adresse IP et vous permet de contourner blocages de sites Web et pare-feu sur Internet.

Cela garantit que vos expériences en ligne sont privées, protégées et plus sécurisées.

Comment ça fonctionne un **VPN** ?



Dans notre cas, voici ce que nous allons mettre en place :



01

Installer OpenVPN



Mettre à jour les paquets et les dépendances.

Puis installer cURL :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt-get install curl
```

Téléchargez le script d'installation avec cURL :

```
curl -O  
https://raw.githubusercontent.com/Angristan/open  
vpn-install/master/openvpn-install.sh
```

Ajouter des droits d'exécution afin de pouvoir l'exécuter :

```
chmod +x openvpn-install.sh
```

Exécutez le script pour commencer la configuration pas à pas d'OpenVPN Server :

```
sudo ./openvpn-install.sh interactive
```



```
roronooa@Roronoa: ~  
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide  
roronooa@Roronoa:~$ sudo ./openvpn-install.sh interactive  
=== OpenVPN Installer ===  
The git repository is available at: https://github.com/angristan/openvpn-install  
I need to ask you a few questions before starting the setup.  
You can leave the default options and just press enter if you are okay with them.  
  
Detecting server IP addresses...  
  IPv4 address detected: 172.16.78.50  
  No IPv6 address detected  
  
What IP version should clients use to connect to this server?  
  1) IPv4  
  2) IPv6  
Endpoint type [1-2]: 1  
  
Server listening IPv4 address:  
IPv4 address: 172.16.78.50  
  
It seems this server is behind NAT. What is its public IPv4 address or hostname?  
We need it for the clients to connect to the server.  
Public IPv4 address or hostname: 37.26.187.6  
  
What IP versions should VPN clients use?  
This determines both their VPN addresses and internet access through the tunnel.  
  1) IPv4 only  
  2) IPv6 only  
  3) Dual-stack (IPv4 + IPv6)  
Client IP versions [1-3]: 1  
  
IPv4 VPN subnet:  
  1) Default: 10.8.0.0/24  
  2) Custom  
IPv4 subnet choice [1-2]: 1
```

1 **Quelle version IP les clients doivent-ils utiliser pour se connecter à ce serveur ?**
Mon choix : 1. IPv4

2 **Adresse IPv4 d'écoute du serveur :**
Adresse IPv4 : 172.16.78.50

3 **Ce serveur semble être derrière un NAT. Quelle est son adresse IPv4 publique ou son nom d'hôte ?**
Adresse IPv4 publique ou nom d'hôte : 37.26.187.6

4 **Quelles versions IP les clients VPN doivent-ils utiliser ?** Cela détermine à la fois leurs adresses VPN et leur accès Internet via le tunnel.
Mon choix : IPv4 uniquement

5 **Sous-réseau VPN IPv4 :**
Mon choix : Par défaut : 10.8.0.0/24

02 | Configurer OpenVPN



- 6 **Sur quel port voulez-vous qu'OpenVPN écoute ?**
Mon choix : Default: 1194
- 7 **Quel protocole voulez-vous qu'OpenVPN utilise ?**
UDP est plus rapide.
Mon choix : UDP
- 8 **Quels résolveurs DNS voulez-vous utiliser avec le VPN ?**
Mon choix : Cloudflare (Anycast: worldwide)
- 9 **Voulez-vous autoriser un seul profil .ovpn à être utilisé sur plusieurs appareils simultanément ?**
Mon choix : Non

```
roronoa@Roronoa: ~  
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide  
what port do you want OpenVPN to listen to?  
  1) Default: 1194  
  2) Custom  
  3) Random [49152-65535]  
Port choice [1-3]: 1  
  
what protocol do you want OpenVPN to use?  
UDP is faster. Unless it is not available, you shouldn't use TCP.  
  1) UDP  
  2) TCP  
Protocol [1-2]: 1  
  
what DNS resolvers do you want to use with the VPN?  
  1) Current system resolvers (from /etc/resolv.conf)  
  2) Self-hosted DNS Resolver (Unbound)  
  3) Cloudflare (Anycast: worldwide)  
  4) Quad9 (Anycast: worldwide)  
  5) Quad9 uncensored (Anycast: worldwide)  
  6) FDN (France)  
  7) DNS.WATCH (Germany)  
  8) OpenDNS (Anycast: worldwide)  
  9) Google (Anycast: worldwide)  
 10) Yandex Basic (Russia)  
 11) AdGuard DNS (Anycast: worldwide)  
 12) NextDNS (Anycast: worldwide)  
 13) Custom  
DNS [1-13]: 3  
  
Do you want to allow a single .ovpn profile to be used on multiple devices simultaneously?  
Note: Enabling this disables persistent IP addresses for clients.  
Allow multiple devices per client? [y/n]: n
```

02 | Configurer OpenVPN



```
roronoa@Roronoa:~  
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide  
Do you want to customize the tunnel MTU?  
MTU controls the maximum packet size. Lower values can help  
with connectivity issues on some networks (e.g., PPPoE, mobile).  
1) Default (1500) - works for most networks  
2) Custom  
MTU choice [1-2]: 1  
  
Choose the authentication mode:  
1) PKI (Certificate Authority) - Traditional CA-based authentication (recommended for larg  
er setups)  
2) Peer Fingerprint - Simplified WireGuard-like authentication using certificate fing  
nts  
Note: Fingerprint mode requires OpenVPN 2.6+ and is ideal for small/home setups  
Authentication mode [1-2]: 1  
  
Do you want to customize encryption settings?  
Unless you know what you're doing, you should stick with the default parameters provided by t  
he script.  
Note that whatever you choose, all the choices presented in the script are safe (unlike Open  
PN's defaults).  
See https://github.com/angristan/openvpn-install#security-and-encryption to learn more.  
Customize encryption settings? [y/n]: n  
  
Okay, that was all I needed. We are ready to setup your OpenVPN server now.  
You will be able to generate a client at the end of the installation.  
Press any key to continue...  
  
== Installing OpenVPN ==  
  
[INFO] Setting up official OpenVPN repository...  
> apt-get update  
> apt-get install -y ca-certificates curl  
> mkdir -p /etc/apt/keyrings  
> curl -fsSL https://swupdate.openvpn.net/repos/repno-public.gpg -o /etc/apt/keyrings/openvpn...
```

1 Voulez-vous personnaliser le MTU du tunnel ?

Le MTU contrôle la taille maximale des paquets.

Mon choix : Default (1500)

2 Choisissez le mode d'authentification :

Mon choix : PKI (Autorité de Certification) -
Authentification traditionnelle basée sur une
CA

3 Voulez-vous personnaliser les paramètres de chiffrement ?

Mon choix : Non
(j'ai établi un chiffrement fort plus tard)

Ensuite, Configuration du dépôt officiel
OpenVPN...

03 | générer un client OpenVPN



- 1 **Donnez-moi un nom pour le client.**
Nom du client : PC-Roronoa (VM Server)
- 2 **Combien de jours le certificat client doit-il être valide ?**
Validité du certificat (jours) : 3650
- 3 **Voulez-vous protéger le fichier de configuration avec un mot de passe ?**
Mon choix : Utiliser un mot de passe pour le client

Ensuite, j'ai généré un deuxième client pour ma VM Client (PC-Chopper) avec le même procédé.

```
roronoa@Roronoa: ~  
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide  
=== New Client Setup ===  
  
Tell me a name for the client.  
The name must consist of alphanumeric characters, underscores, or dashes (max 64 character).  
Client name: pc-Roronoa  
  
How many days should the client certificate be valid for?  
Certificate validity (days): 3650  
  
Do you want to protect the configuration file with a password?  
(e.g. encrypt the private key with a password)  
1) Add a passwordless client  
2) Use a password for the client  
Select an option [1-2]: 2  
[INFO] Generating client certificate...  
[WARN] You will be asked for the client password below  
Using Easy-RSA 'vars' configuration:  
* /etc/openvpn/server/easy-rsa/vars  
Enter PEM pass phrase:  
Verifying - Enter PEM pass phrase:  
-----  
  
Notice  
-----  
Private-Key and Public-Certificate-Request files created.  
Your files are:  
* req: /etc/openvpn/server/easy-rsa/pki/reqs/pc-Roronoa.req  
* key: /etc/openvpn/server/easy-rsa/pki/private/pc-Roronoa.key  
  
Using configuration from /etc/openvpn/server/easy-rsa/pki/0337ca56/temp.02  
Check that the request matches the signature  
Signature ok  
The Subject's Distinguished Name is as follows  
commonName             :ASN.1 12:'pc-Roronoa'  
Certificate is to be certified until May 26 12:02:35 2036 GMT (3650 days)
```



Ce qu'il contient d'important :

L'adresse IP publique du serveur (ici 37.26.187.6) et le port

Le protocole (UDP ou TCP)

Le certificat de l'autorité de certification (CA)

pour vérifier l'identité du serveur

Le certificat client

pour s'authentifier auprès du serveur

La clé privée du client

protégée par le mot de passe saisi lors de la création

Les paramètres de chiffrement (algorithmes, ciphers, etc.)

Pourquoi récupérer le fichier .ovpn ?

Le fichier .ovpn est le **profil de configuration du client VPN**. Sans lui, le client ne peut pas se connecter au serveur OpenVPN. C'est lui qui contient toutes les informations nécessaires pour établir la connexion.

```
chopper@Chopper: ~  
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide  
chopper@Chopper:~$ sudo scp roronoa@172.16.78.50:/home/roronoa/PC-Chopper.ovpn /etc/openvpn/c  
lient/  
The authenticity of host '172.16.78.50 (172.16.78.50)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:04++nF2X0uZ41aowMYTSdP8LaPip6UCMJkImV3fNvxI.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y  
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes  
Warning: Permanently added '172.16.78.50' (ED25519) to the list of known hosts.  
roronoa@172.16.78.50's password:  
PC-Chopper.ovpn 100% 3341 716.5KB/s 00:00
```



```

roronoa@Roronoa: ~
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide
GNU nano 8.4 /etc/openvpn/server/server.conf
port 1194
proto udp
dev tun
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
keepalive 10 120
topology subnet
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
push "dhcp-option DNS 1.0.0.1"
push "dhcp-option DNS 1.1.1.1"
push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
push "block-ipv6"
dh none
tls-groups X25519:prime256v1:secp384r1:secp521r1
tls-crypt-v2 tls-crypt-v2.key
crl-verify crl.pem
ca ca.crt
cert server_zw61pmUjPFUt0Bcd.crt
key server_zw61pmUjPFUt0Bcd.key
auth SHA256
cipher AES-256-GCM
ignore-unknown-option data-ciphers
data-ciphers AES-256-GCM
ncp-ciphers AES-256-GCM
tls-server
tls-version-min 1.2
remote-cert-tls client
[ Lecture de 36 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^F Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter    ^R Lire fich.^N Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligne
roronoa@Roronoa: ~

```

AES-128 vs AES-256 - Quelle différence ?

En pratique, **AES-128 est déjà incassable** avec la technologie actuelle. Passer à AES-256 est une précaution supplémentaire, surtout face aux futurs ordinateurs quantiques.

	AES-128-GCM	AES-256-GCM
Taille de la clé	128 bits	256 bits
Sécurité	Très élevée	Maximale
Vitesse	Plus rapide	Légèrement plus lent
Usage recommandé	Usage général	Données très sensibles

05

Chiffrement fort sur OpenVPN



```

chopper@Chopper: ~
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide
GNU nano 8.4 /etc/openvpn/client/PC-Chopper.ovpn
client
proto udp
explicit-exit-notify
remote 172.16.78.50 1194
dev tun
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
remote-cert-tls server
verify-x509-name server_zw6lpmUjPFut0Bcd name
auth SHA256
auth-nocache
cipher AES-256-GCM
ignore-unknown-option data-ciphers
data-ciphers AES-256-GCM
ncp-ciphers AES-256-GCM
tls-client
tls-version-min 1.2
tls-cipher TLS-ECDSA-WITH-AES-128-GCM-SHA256
tls-ciphersuites TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
ignore-unknown-option block-outside-dns
setenv opt block-outside-dns # Prevent Windows 10 DNS leak
verb 3
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB2jCCAYCgAwIBAgIUdF0ahEmCE02X5hXbAk0Bg4jx2YMwCgYIKoZIzj0EAwIw
HjEcmBoGA1UEAwTY25fdEo0Q3VTMTJ4Y1NGUndkYTAeFw0yNjA1MjgwODE2MjVa
Fw0zNjA1MjUwODE2MjVaMB4xHDAaBgNVBAMME2NuX3RKNEN1UzEyeGNTRlJ3ZGEw
WTATBgqhkhjOPQIBBgqhkhjOPQMBBwNCAAAQ/eCJZV99RP53579rNSdz/e/mi8UvB
[ Lecture de 79 lignes ]
Aide Écrire Chercher Couper Exécuter Emplacement
Quitter Lire fich. Remplacer Coller Justifier Aller ligne
chopper@Chopper: ~

```

Dans mon fichier .ovpn de ma VM cliente (PC-Chopper), je remplace :

auth SHA128 par auth SHA256
 data-ciphers AES-128-GCM par data-ciphers AES-256-GCM
 ncp-ciphers AES-128-GCM par ncp-ciphers AES-256-GCM

Puis redémarrer le serveur avec :

```
sudo systemctl restart openvpn-server@server
```

Les différentes couches de chiffrement présentes

- 1. cipher / data-ciphers → AES-256-GCM** C'est le chiffrement du **tunnel de données** (ce qui transite dans le VPN). GCM (Galois/Counter Mode) garantit à la fois la **confidentialité** et l'**intégrité** des données.
- 2. auth SHA256 → Authentification des paquets** SHA256 est l'algorithme de **hachage** qui vérifie que les paquets n'ont pas été modifiés en transit. C'est une signature numérique sur chaque paquet.

06

Connection du client sur le Serveur

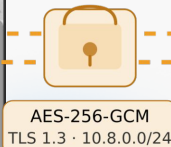


```

Applications Emplacements Système
chopper@Chopper: ~
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide
chopper@Chopper:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:04:13:6a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altnamex enx000c2904136a
    inet 172.16.78.134/24 brd 172.16.78.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1736sec preferred_lft 1736sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe04:136a/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 500
    link/none
    inet 10.8.0.2/24 scope global tun0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5e72:628f:f384:7769/64 scope link stable-privacy proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
chopper@Chopper:~$ ping -c 3 10.8.0.1
PING 10.8.0.1 (10.8.0.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.8.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.796 ms
64 bytes from 10.8.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=8.68 ms
64 bytes from 10.8.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.47 ms

--- 10.8.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2043ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.796/3.982/8.681/3.392 ms
chopper@Chopper:~$
  
```

VM Cliente



```

Applications Emplacements Système
roronoa@Roronoa: ~
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide
roronoa@Roronoa:~$ sudo ./openvpn-install.sh interactive
=== OpenVPN Management ===

The git repository is available at: https://github.com/angristan/openvpn-install
[OK] OpenVPN is already installed.

What do you want to do?
1) Add a new user
2) List client certificates
3) Revoke existing user
4) Renew certificate
5) Remove OpenVPN
6) List connected clients
7) Exit
Select an option [1-7]: 6

=== Connected Clients ===

[INFO] Found 1 connected client(s)

  Name                Real Address      VPN IP            Connected Since    Transfer
  ----                -
  PC-Chopper          udp4:172.16.78.134:38812  10.8.0.2          2026-05-28 13:40:18  14,8K

[INFO] Note: Data refreshes every 60 seconds.
roronoa@Roronoa:~$
  
```

VM Server

```
roronoa@Roronoa: ~  
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide  
roronoa@Roronoa:~$ sudo apt install libpam-google-authenticator -y  
Installation de :  
  libpam-google-authenticator  
  
Sommaire :  
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1 Supprimé : 0. Non mis à jour : 0  
  Taille du téléchargement : 44,5 kB  
  Espace nécessaire : 134 kB / 11,7 GB disponible  
  
Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libpam-google-authenticator a  
amd64 20191231-2.1 [44,5 kB]  
44,5 ko réceptionnés en 0s (195 ko/s)  
Sélection du paquet libpam-google-authenticator précédemment désélectionné.  
(Lecture de la base de données... 165308 fichiers et répertoires déjà installés.)  
Préparation du dépaquetage de .../libpam-google-authenticator_20191231-2.1_amd64.deb ...  
Dépaquetage de libpam-google-authenticator (20191231-2.1) ...  
Paramétrage de libpam-google-authenticator (20191231-2.1) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
```

Pour installer le module PAM, nous allons utiliser :
`Sudo apt install libpam-google-authenticator -y`

libpam-google-authenticator c'est quoi ?

C'est un module **PAM** (Pluggable Authentication Module) qui ajoute une authentification à **double facteur (2FA)** sur Linux, en utilisant des codes **TOTP** (Time-based One-Time Password) le même système que Google Authenticator sur smartphone.

Comment ça fonctionne ?

Connexion normale :

Utilisateur + Mot de passe → Accès

Avec google-authenticator :

Utilisateur + Mot de passe + Code à 6 chiffres (valable 30s) → Accès

Le code change toutes les **30 secondes** et est généré par une application comme :

- Google Authenticator
- Authy
- FreeOTP

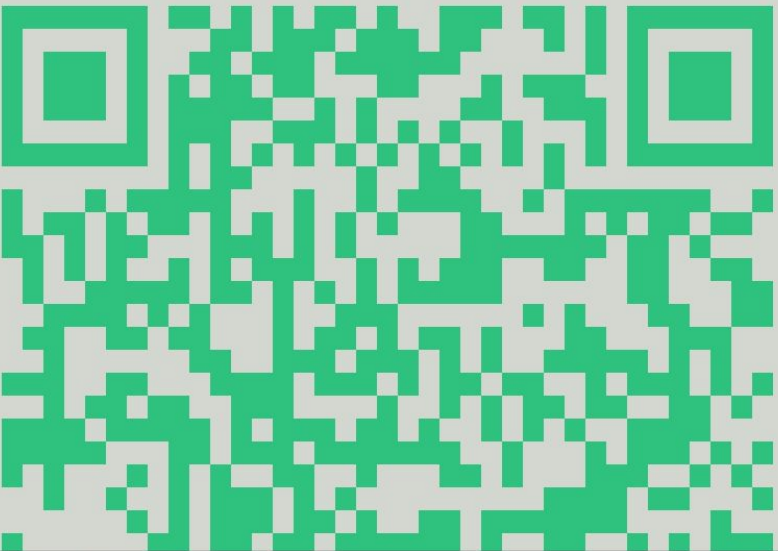
Exécuter Google-authenticator

Cette commande configure une authentification à deux facteurs (2FA) de type **TOTP** (Time-based One-Time Password).

Le système a généré :

- Un **QR code** à scanner avec une application mobile (Google Authenticator, Authy...)
- Un **secret OTP** encodé dans l'URL :
5KLGRAZFWDC0E63LZST3OQ0IHM
- L'émetteur (issuer) est défini sur **Roronoa**

J'ai choisi des tokens **basés sur le temps** (time-based = **y**), ce qui signifie que le code change toutes les 30 secondes.

```
rорonoa@Roronoa: ~  
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide  
  
rорonoa@Roronoa:~$ google-authenticator  
  
Do you want authentication tokens to be time-based (y/n) y  
Warning: pasting the following URL into your browser exposes the OTP secret to Google:  
https://www.google.com/chart?chs=200x200&chld=M|0&chl=qr&chl=otpauth://totp/roronoa@Roronoa%3Fsecret%3D5KLGRAZFWDC0E63LZST3OQ0IHM%26issuer%3DRoronoa  
  
  
  
rорonoa@Roronoa:~$
```

```

roronoa@Roronoa: ~
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide
GNU nano 8.4 /etc/pam.d/openvpn
auth required pam_google_authenticator.so user=nobody secret=/etc/openvpn/google-auth/${USER} nullok
    
```

À quoi sert le fichier /etc/pam.d/openvpn ?

C'est le fichier qui dit à OpenVPN **comment authentifier** ses utilisateurs. Sans ce fichier, OpenVPN n'utilise que le certificat et le mot de passe. Avec ce fichier, on lui ajoute le **2FA**.

Paramètre	Rôle
<code>auth</code>	Type de règle → concerne l' authentification
<code>required</code>	Le code 2FA est obligatoire — si raté, connexion refusée
<code>pam_google_authenticator.so</code>	Le module PAM qu'on a installé
<code>user=nobody</code>	Le module s'exécute en tant qu'utilisateur nobody (sécurité)
<code>secret=/etc/openvpn/google-auth/\${USER}</code>	Chemin vers le fichier secret de chaque utilisateur — <code>\${USER}</code> est remplacé automatiquement par le nom du client
<code>nullok</code>	Si un utilisateur n'a pas encore de fichier secret, il peut quand même se connecter (pratique pendant la mise en place)

Le système PAM en général :

Une application (OpenVPN, SSH, sudo...)

↓
Consulte son fichier dans /etc/pam.d/

↓
PAM applique les règles définies

↓
Accès accordé ou refusé

Chaque application a **son propre fichier** dans /etc/pam.d/ :

- /etc/pam.d/sshd → règles pour SSH
- /etc/pam.d/sudo → règles pour sudo
- /etc/pam.d/openvpn → règles pour OpenVPN

Modification du fichier `server.conf`

Pour activer le 2FA PAM dans OpenVPN, il faut ajouter ces lignes dans `/etc/openvpn/server/server.conf` :

```
plugin  
/usr/lib/openvpn/openvpn-plugin-auth-pam.so  
openvpn
```

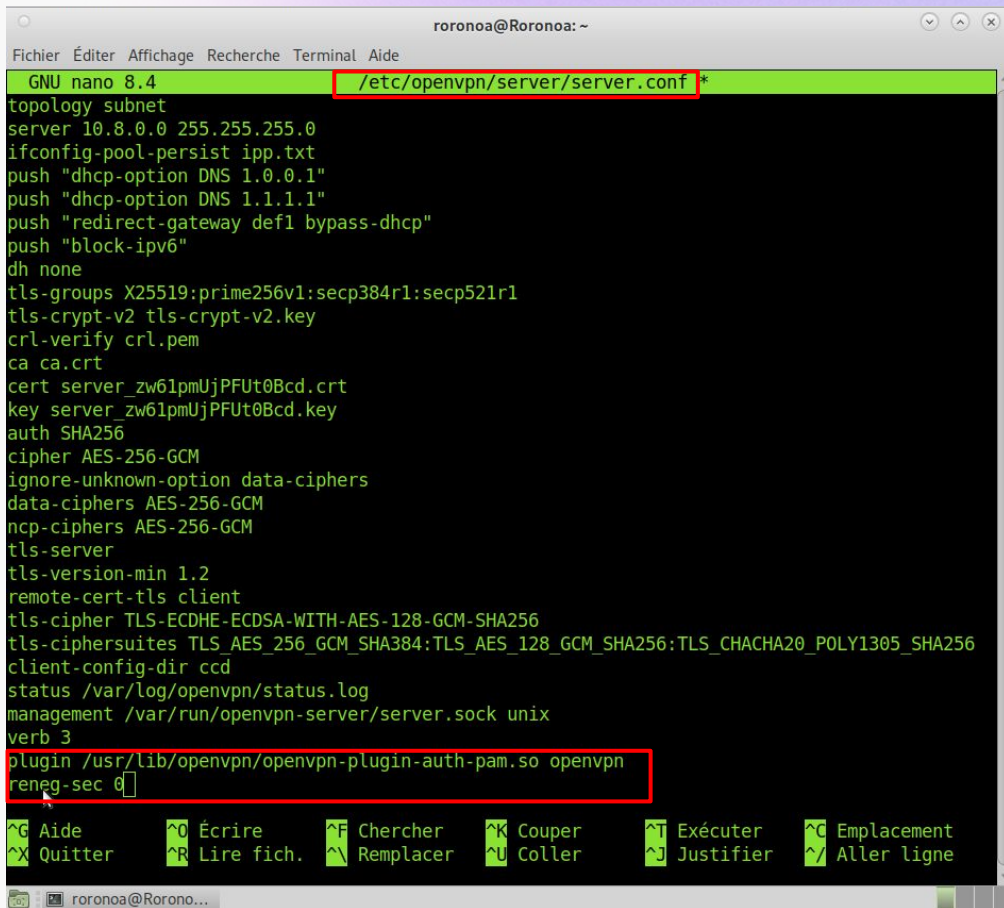
Active le 2FA via PAM.

```
reneg-sec 0
```

Désactive la renégociation automatique de clés.
important avec le 2FA pour ne pas redemander le
code toutes les heures.

Puis redémarrer le serveur avec :

```
sudo systemctl restart openvpn-server@server
```



```
rورونا@Rورونا: ~  
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide  
GNU nano 8.4 /etc/openvpn/server/server.conf *  
topology subnet  
server 10.8.0.0 255.255.255.0  
ifconfig-pool-persist ipp.txt  
push "dhcp-option DNS 1.0.0.1"  
push "dhcp-option DNS 1.1.1.1"  
push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"  
push "block-ipv6"  
dh none  
tls-groups X25519:prime256v1:secp384r1:secp521r1  
tls-crypt-v2 tls-crypt-v2.key  
crl-verify crl.pem  
ca ca.crt  
cert server_zw61pmUjPFUt0Bcd.crt  
key server_zw61pmUjPFUt0Bcd.key  
auth SHA256  
cipher AES-256-GCM  
ignore-unknown-option data-ciphers  
data-ciphers AES-256-GCM  
ncp-ciphers AES-256-GCM  
tls-server  
tls-version-min 1.2  
remote-cert-tls client  
tls-cipher TLS-ECDHE-ECDSA-WITH-AES-128-GCM-SHA256  
tls-ciphersuites TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256  
client-config-dir ccd  
status /var/log/openvpn/status.log  
management /var/run/openvpn-server/server.sock unix  
verb 3  
plugin /usr/lib/openvpn/openvpn-plugin-auth-pam.so openvpn  
reneg-sec 0  
  
^G Aide      ^O Écrire    ^F Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement  
^X Quitter   ^R Lire fich.^N Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier  ^_ Aller ligne  
رورونا@Rورونا: ~
```

```

chopper@Chopper: ~
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide
GNU nano 8.4 /etc/openvpn/client/PC-Chopper.ovpn
client
proto udp
explicit-exit-notify
remote 172.16.78.50 1194
dev tun
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
remote-cert-tls server
verify-x509-name server_zw61pmUjPFUt0Bcd name
auth SHA256
auth-nocache
cipher AES-256-GCM
ignore-unknown-option data-ciphers
data-ciphers AES-256-GCM
ncp-ciphers AES-256-GCM
tls-client
tls-version-min 1.2
tls-cipher TLS-ECDHE-ECDSA-WITH-AES-128-GCM-SHA256
tls-ciphersuites TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
ignore-unknown-option block-outside-dns
setenv opt block-outside-dns # Prevent Windows 10 DNS leak
verb 3
auth-user-pass[]
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB2jCCAYCgAwIBAgIUdF0ahEmCE02X5hXbAk0Bg4jx2YMwCgYIKoZIZj0EAwIw
HjEcMBoGA1UEAwTY25fdEo0Q3VTMTJ4Y1NGUndkYTAeFw0yNjA1MjgwODE2MjVa
Fw0zNjA1MjUwODE2MjVaMB4xHDAaBgNVBAMME2NuX3RKNEN1UzEyeGNTRLj3ZGEw
[ 80 lignes écrites ]
^G Aide      ^O Écrire    ^F Chercher  ^K Couper    ^C Exécuter  ^G Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^N Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^V Aller ligne

```

Modification du fichier **PC-Chopper.ovpn**

Par défaut, le fichier **.ovpn** généré automatiquement ne sait pas qu'il doit demander un **identifiant et mot de passe** (pour le 2FA PAM)

auth-user-pass

Demande au client de saisir un nom d'utilisateur + mot de passe (OTP) lors de la connexion. c'est ce mot de passe qui sera vérifié par PAM et Google Authenticator

Ce que ça donne concrètement à la connexion :

1. OpenVPN charge le certificat (.ovpn)
2. Demande le nom d'utilisateur + code Google Authenticator
3. Demande le mot de passe de la clé privée
4. PAM vérifie le code
5. Connexion établie

Bonus

Double Authentication avec Google



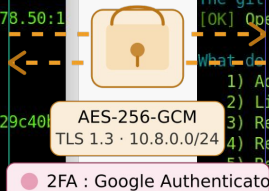
```
chopper@Chopper: ~  
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide  
2026-05-28 16:20:32 library versions: OpenSSL 3.5.6 7 Apr 2026, LZ0 2.10  
2026-05-28 16:20:32 DCO version: N/A  
Enter Auth Username: roronoa  
Enter Auth Password: *****  
Enter Private Key Password: *****  
2026-05-28 16:20:50 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]172.16.78.50:1194  
2026-05-28 16:20:50 Socket Buffers: R=[212992->212992] S=[212992->212992]  
2026-05-28 16:20:50 UDPv4 link local: (not bound)  
2026-05-28 16:20:50 UDPv4 link remote: [AF_INET]172.16.78.50:1194  
2026-05-28 16:20:50 TLS: Initial packet from [AF_INET]172.16.78.50:1194, sid=0d70acf6 29c40b  
2026-05-28 16:20:50 VERIFY OK: depth=1, CN=cn_tJ4CuS12xcSFRwda  
2026-05-28 16:20:50 VERIFY KU OK  
2026-05-28 16:20:50 Validating certificate extended key usage  
2026-05-28 16:20:50 ++ Certificate has EKU (str) TLS Web Server Authentication, expects TLS W  
eb Server Authentication  
2026-05-28 16:20:50 VERIFY EKU OK  
2026-05-28 16:20:50 VERIFY X509NAME OK: CN=server_zw61pmUjPFUt0Bcd  
2026-05-28 16:20:50 VERIFY OK: depth=0, CN=server_zw61pmUjPFUt0Bcd
```

```
chopper@Chopper: ~  
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide  
chopper@Chopper:~$ ip addr show tun0  
5: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group  
p default qlen 500  
    link/none  
    inet 10.8.0.2/24 scope global tun0  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::7d0d:274e:36e:d0bf/64 scope link stable-privacy proto kernel_ll  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
chopper@Chopper:~$ ping -c 3 10.8.0.1  
PING 10.8.0.1 (10.8.0.1) 56(84) bytes of data:  
64 bytes from 10.8.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=10.1 ms  
64 bytes from 10.8.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.79 ms  
64 bytes from 10.8.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.09 ms  
--- 10.8.0.1 ping statistics ---  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms  
rtt min/avg/max/mdev = 1.090/4.338/10.133/4.107 ms  
chopper@Chopper:~$
```

```
roronoa@Roronoa: ~  
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide  
roronoa@Roronoa:~$ sudo ./openvpn-install.sh interactive  
=== OpenVPN Management ===  
The git repository is available at: https://github.com/angristan/openvpn-install  
[OK] OpenVPN is already installed.  
What do you want to do?  
1) Add a new user  
2) List client certificates  
3) Revoke existing user  
4) Renew certificate  
5) Remove OpenVPN  
6) List connected clients  
7) Exit  
Select an option [1-7]: 6  
=== Connected Clients ===  
[INFO] Found 1 connected client(s)  

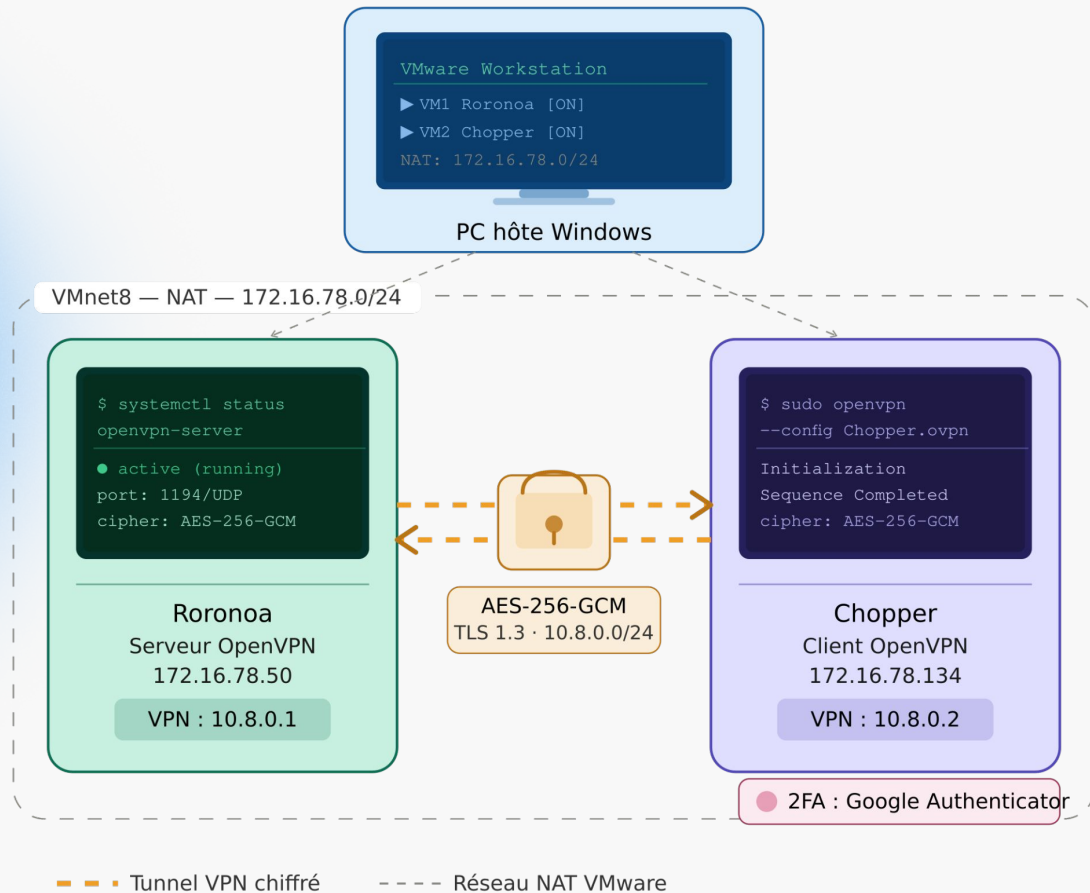

| Name       | Real Address             | VPN IP   | Connected Since     | Transfer       |
|------------|--------------------------|----------|---------------------|----------------|
| PC-Chopper | udp4:172.16.78.134:43051 | 10.8.0.2 | 2026-05-28 16:20:50 | 13,7K<br>r2,8K |

  
[INFO] Note: Data refreshes every 60 seconds.
```



Après la saisie du nom d'utilisateur, du mot de passe Google Authenticator, ainsi que du mot de passe de la clé privée, la connexion a été établie avec succès !

Topologie du serveur VPN mis en place



OPEN VPN



Google Authenticator

